Phần 1: Phân tích vấn đề

1. Đánh giá rủi ro cho từng hạng mục tài liệu

Hạng mục tài liệu	Rủi ro mất mát	Nguyên nhân gốc rễ (Cơ cấu / Công nghệ)	Xếp loại
Business Plan (20 trang)	**100% (Mất trắng)**	**Cơ cấu & Công nghệ:** Tập trung toàn bộ tài liệu độc quyền vào 1 thiết bị cá nhân duy nhất (Single Point of Failure) không có bản sao dự phòng trên Cloud.	Nghiêm trọng
Mã nguồn giao diện (HTML/CSS)	**80% - 90%**	**Cơ cấu:** Phụ thuộc vào thiết bị lưu trữ vật lý (USB) dễ bị thất lạc, hư hỏng cơ học hoặc nhiễm mã độc. Không có kho chứa mã nguồn tập trung (như Git).	Cao
Database danh sách test user	**50% (Lệch phiên bản)**	**Cơ cấu:** Phân tán dữ liệu trên máy cá nhân của từng thành viên, không có quy chế quản lý dữ liệu đồng bộ (Centralized Source of Truth).	Trung bình
Slide Pitch (PowerPoint)	**40% (Nhầm lẫn phiên bản)**	**Công nghệ:** Quản lý phiên bản thủ công bằng cách đặt tên chuỗi vô tận (`v7_final_FINAL`), khiến người dùng mất phương hướng đâu là bản chính thức cuối cùng.	Trung bình
Tài liệu SRS (Word)	**70%**	**Cơ cấu & Công nghệ:** Trao đổi file qua Email tạo ra hàng loạt bản sao phân mảnh cục bộ, thiếu cơ chế theo dõi lịch sử chỉnh sửa tự động.	Cao

2. Hiện tượng "23 phiên bản file tồn tại trên nhiều thiết bị"

- **Tên gọi trong kỹ thuật:** Hiện tượng này được gọi là **"Version Hell"** (Địa ngục phiên bản) kết hợp với tình trạng **"Split-Brain / Data Fragmentation"** (Phân mảnh dữ liệu).
- **Nguyên nhân gây ra:** Do nhóm duy trì cách làm việc thủ công (gửi file qua Zalo/Email, mỗi người tự lưu đè hoặc đổi tên file trên máy cá nhân). Không có một kho lưu trữ chung duy nhất làm chuẩn, dẫn đến việc mỗi cá nhân vô tình tạo ra một nhánh lịch sử (branch) độc lập của riêng mình.

- **Hậu quả trong dự án thực tế:**
    - **Xung đột mã nguồn/dữ liệu (Conflict):** Khi ráp nối các module lại với nhau, các thành viên sẽ tốn hàng giờ (hoặc hàng ngày) để so sánh từng dòng code xem bản nào mới nhất, dẫn đến việc ghi đè nhầm code của nhau.
    - **Lãng phí thời gian và giảm morale:** Đội ngũ mất kiểm soát tiến độ, không biết phiên bản hiện tại đã tích hợp tính năng gì, dễ dẫn đến việc làm lại những phần việc đã hoàn thành.

Phần 2: Sửa lỗi & Nghiệm thu

3. Quy trình Hybrid Workflow cho nhóm CampusPay

Mô hình làm việc kết hợp tốc độ cục bộ và sự an toàn của đám mây (Hybrid Workflow) được thiết kế qua 3 bước:

Plaintext

```
[ 1. Local Disk (SSD) ]
        │
        │  (Tự động ghi nhận khi nhấn Ctrl+S / Lưu file)
        ▼
[ 2. Auto Sync Engine ]  (Google Drive for Desktop / OneDrive)
        │
        │  (Đẩy bản sao ngầm qua đường truyền Internet)
        ▼
[ 3. Cloud Storage ]     (Lưu trữ tập trung, bật Version History 30 ngày)
```

- **Phần mềm sử dụng: Google Drive for Desktop** (hoặc OneDrive).
- **Thư mục CẦN Sync:** Toàn bộ thư mục làm việc chung của dự án CampusPay (chứa mã nguồn, tài liệu SRS, Business Plan, Slide Pitch) để mọi thành viên luôn cập nhật trên cùng một không gian làm việc.
- **Thư mục KHÔNG NÊN Sync:** Thư mục chứa game, phim, file cài đặt nặng (`.iso`, `.exe`), các file cache hệ thống hoặc các thư mục rác cá nhân. Việc sync các thư mục này sẽ làm nghẽn băng thông mạng, tốn dung lượng ổ cứng đám mây và làm chậm tiến trình đồng bộ dữ liệu quan trọng của dự án.

4. Bẫy dữ liệu: Xử lý tình trạng gập máy khi chưa đồng bộ xong

- **Hiển thị trên File Explorer:** Khi file đang trong quá trình đồng bộ hoặc bị kẹt do mất kết nối mạng, biểu tượng trạng thái bên cạnh tên file sẽ hiển thị hình **vòng**

tròn mũi tên xoay (đang đồng bộ) hoặc **dấu chấm than / chữ X màu đỏ** (đồng bộ thất bại / bị gián đoạn).

- **Hệ thống xử lý:** Khi thành viên gập máy đột ngột, quá trình tải tệp lên đám mây bị ngắt quãng. Trên Cloud sẽ giữ phiên bản cũ trước đó (hoặc báo lỗi file chưa hoàn thiện), và máy cục bộ sẽ chờ đến khi có kết nối mạng trở lại để tiếp tục tiến trình đồng bộ (Pending Sync).
- **Hành động khắc phục của thành viên:**
    - Trước khi gập máy hoặc tắt laptop, hãy nhìn xuống khay hệ thống (System Tray ở góc phải màn hình Windows) để kiểm tra icon của Google Drive/OneDrive.
    - Đảm bảo icon hiển thị thông báo **"Up to date"** (Đã cập nhật mới nhất) hoặc xuất hiện **dấu tích xanh (Green Checkmark)** hoàn tất.
    - Tuyệt đối không rút mạng hoặc gập máy ngay khi vừa bấm `Ctrl+S` đối với các file dữ liệu lớn hoặc tài liệu quan trọng của dự án.